

Se la mine strategia fallisce per trovare le radici abbiamo ottenuto un'altra hint generale.

II^a STRATEGIA: TEOREMA delle RADICI RAZIONALI
Per trovare le radici $\bar{x} \in \mathbb{Q}$ di $f(x)$,
abbiamo scrivere $\bar{x} = \frac{p}{q}$ con

p divisore del Termine noto di $f(x)$ e q
un divisore del coefficiente direttivo di $f(x)$.

ESEMPIO

fattorizzare $f(x) = 12x^3 - 8x^2 - x + 1$
usando il Teorema di Ruffini.

Usare il Teorema delle radici razionali
per scrivere le possibili $\bar{x}$

$$p = \{ \pm 1 \}$$

$$q = \{ \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12 \}$$

$$\bar{x} = \frac{p}{q} = \pm 1; \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{1}{3}; \pm \frac{1}{4}; \pm \frac{1}{6}; \pm \frac{1}{12}$$

Verificare se ± 1 non sono radici

$$\frac{1}{2}: f\left(\frac{1}{2}\right) = 12 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 8 \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} + 1$$

$$= 12 \cdot \frac{1}{8} - 8 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1$$

$$= \frac{3}{2} - 2 - \frac{1}{2} + 1 = 0$$

Ho trovato $\bar{x} = \frac{1}{2}$.

	12	- 8	- 1	1
	⋮	+	+	+
1/2	⋮	1/2 · 12	1/2 · (-2)	1/2 · (-2)
	12	- 2	- 2	0

2

$$(12x^2 - 2x - 2)$$

Questo polinomio potrebbe essere fattorizzabile

$$12x^2 - 2x - 2 = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 96}}{24}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{100}}{24} = \frac{2 \pm 10}{24} = \begin{cases} \frac{12}{24} = \frac{1}{2} \\ -\frac{8}{24} = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$(x - \frac{1}{2}) \text{ e } (x - (-\frac{1}{3})) \text{ danno}$$
$$12x^2 - 2x - 2.$$

$$\text{Anche } f(x) = (x - \frac{1}{2})(x - \frac{1}{2})(x + \frac{1}{3})$$
$$= (x - \frac{1}{2})^2 (x + \frac{1}{3})$$

Le radici $\bar{x} = \frac{1}{2}$ è multipla. In
particolare la molteplicità $m = 2$.

Definizione: Sia $f(x) \in \mathbb{Z}(x)$. Si
definisce DIVISORE o CONTENUTO di $f(x)$
il MCD dei suoi coefficienti.

Definizione Il polinomio $f(x) \in \mathbb{Z}(x)$ si
dice PRIMITIVO se il suo CONTENUTO è 1

LEMMA di GAUSS: Il prodotto di due polinomi
primitivi è ancora un polinomio primitivo

TEOREMA:

$f(x) \in \mathbb{Z}(x)$ è primitivo e irriducibile
su $\mathbb{Z}$ se e solo se è irriducibile su $\mathbb{Q}$.

Per trovare tutti gli irriducibili su $\mathbb{Q}$
si deve usare l'INTERPOLATORE di Lagrange

ESERCIZI 121 :

1) Fattorizzazione $p(x) = x^4 + x^3 - 5x^2 + x - 6$

disporre in Tabella di Ruffini ed explicitare
se le radici trovate sono semplici o multiple

2) Fattorizzazione $f(x) = x^6 - x^5 + x^4 - x^3 - 22x + 4$

disporre il Tabella di Ruffini ed explicitare
se le radici trovate sono semplici o multiple.

3) Fattorizzazione $f(x) = 36x^3 - 15x^2 - 10x - 11$

disporre il Tabella di Ruffini e per ogni
radice explicitare se è semplice o multiple.

Soluzione esercizi

1) $p(x) = x^4 + x^3 - 5x^2 + x - 6$

Le possibili radici sono cercate Tra i divisori
del Termine noto -6 : $\pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 6$

$$p(1) \neq 0 ; \quad p(2) = 2^4 + 2^3 - 5 \cdot 2^2 + 2 - 6$$

$$p(-1) \neq 0 ; \quad = 16 + 8 - 20 + 2 - 6 = 0$$

Ho trovato 2 come una radice

1	1	-5	1	-6
⋮	+	+	+	+
x	1·x	3·x	x	3·x=6
1	3	1	3	0

$$4x^3 + 3x^2 + 1x + 3$$

Cerco le radici di questo nuovo polinomio Tre:

divise del Tre con resto $\pm 1; \pm 3$

$$1: \rightarrow \neq 0$$

$$-1 \rightarrow -1 + 3 - 1 + 3 \neq 0$$

$$-3 \rightarrow (-3)^3 + 3(-3)^2 - 3 + 3$$

$$= -27 + 27 - 3 + 3 = 0 \rightarrow -3 \text{ è una radice}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 4 & 3 & 1 & 3 \\ \vdots & & & \\ -3 & -3 & 0 & -3 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$$1 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 1 = x^2 + 1$$

$x^2 = -1$ No real possible solutions
 $x^2 + 1$ in $\mathbb{R}$.

Quindi il polinomio:

$$x^4 + x^3 - 5x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)(x^2+1)$$

$$2) \quad p(x) = x^6 - x^5 + x^4 - x^3 - 22x + 4$$

Quindi le radici: $\pm 1, \pm 2, \pm 4$

$$p(1) = 1 - 1 + 1 - 1 - 22 + 4 \neq 0$$

$$p(-1) = \text{non zero} \neq 0$$

$$p(2) = 2^6 - 2^5 + 2^4 - 2^3 - 22 \cdot 2 + 4 =$$

$$64 - 32 + 16 - 8 - 44 + 4 = 0$$

Ho trovato che 2 è una radice

	1	-1	1	-1	0	-22	4
	⋮	+	+	+	+	+	+
ℓ		$1 \cdot 2$	$1 \cdot 2$	$3 \cdot 2$	$5 \cdot 2$	$10 \cdot 2$	$-2 \cdot 2 = -4$
	1	1	3	5	10	-2	0

$$\textcircled{1} x^5 + 1 \cdot x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 10x - 2$$

possibili radici $\pm 1, \pm 2$

$$p(1) \neq 0$$

$$p(-1) = -\cancel{1} + \cancel{1} - 3 + 5 - 10 - 2 \neq 0$$

$$\begin{aligned} p(-2) &= -2^5 + (-2)^4 + 3(-2)^3 + 5(-2)^2 + 10(-2) - 2 \\ &= -32 + 16 - 24 + \cancel{20} - \cancel{20} - 2 \\ &\neq 0 \end{aligned}$$

Le possibili radici non sono ricavabili né con il Teorema delle radici razionali, né usando delle strategie semplici.

Dovremo ricorrere ad un'equazione di Teo 20 questo mediante il cambio di variabile.

ALGORITMI PER VALUTARE UN POLINOMIO

Il costo computazionale di un algoritmo si calcola analizzando e considerando il numero di operazioni eseguite dentro il vostro codice.

Nel vostro caso saranno a contare queste somme e questi prodotti vengono eseguiti.

Dato un polinomio $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$ con $a_n \neq 0$. In modo compatto

$$p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

Valutare $p(x)$ in $\bar{x}$ significa:

$$a_0 + a_1 \bar{x} + a_2 \bar{x}^2 + a_3 \bar{x}^3 + \dots + a_n \bar{x}^n$$

I° METODO: pseudocodice

INPUT: $(\bar{x}; a_0, a_1, \dots, a_n)$

OUTPUT $y = p(\bar{x})$

Inizializzo $y := a_0$

for $i = 1 \dots n$

$y = y + a_i (\bar{x})^i$

Coeficientes de expressão:

$$\text{SOMME} : n$$

PRODOTTI:

$$\begin{aligned} i = 1 & \rightarrow 1 \text{ modulo } i + \\ \bullet i = 2 & \rightarrow 2 \text{ modulo } i + \\ \bullet i = 3 & \rightarrow 3 \text{ modulo } i + \\ & \vdots \\ i = n & \rightarrow n \text{ modulo } i, \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

exemplo: $p(x) = x^3 + 2x + 1$

$\bar{x} = 1$ $p(1)$:

$$y := (1)$$

$$\begin{aligned} i = 1 \\ y &= y + a_1 \cdot (1) \\ &= 1 + 2 \cdot (1) \rightarrow 1 \text{ modulo } 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 i &= 2 \\
 y &= y + a_i \cdot (1) \cdot (1) \\
 &= 3 + 0 \cdot (1) \cdot (1) \rightarrow 2 \text{ multi}
 \end{aligned}$$

$$i = 3$$

$$y = y + \underbrace{a_i \cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)}_{3 \text{ multi}}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Sum} &+ \text{Product} \\
 n &+ \frac{n(n+1)}{2} = \frac{2n + n^2 + n}{2}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{n^2 + 3n}{2}$$

if Time per prod is n^2 . Then algorithm costs n^2 .

II^o METODO

INPUT $(\bar{x}, a_0, \dots, a_m)$

OUTPUT $y = p(\bar{x})$

Inizializzo $y := a_0$

Variable ausiliaria $x_p := \bar{x}$

for $i = 1 \dots m$

$y = y + a_i \cdot x_p$

$x_p = x_p \cdot \bar{x}$] questa istruzione
non viene eseguita
per $i = m$.

Somme: m

Prodotti: $2m - 1$

TOTALE: SOMME + PRODOTTI:

$$m + 2m - 1 = 3m - 1$$

L'algoritmo costa "m".

III^o METODO: SCHEMA di HORNER

Esempio: $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4$

Valutazione $p(x)$ in $\bar{x}$: $p(\bar{x})$

$$\begin{aligned}
 a_0 + x (a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + a_4 x^3) &= \\
 a_0 + x (a_1 + x (a_2 + a_3 x + a_4 x^2)) &= \\
 a_0 + x \cdot (a_1 + x \cdot (a_2 + x \cdot (a_3 + a_4 x))) &.
 \end{aligned}$$

Per $p(\bar{x})$, calcolo:

$$a_0 + \bar{x} \cdot (a_1 + \bar{x} \cdot (a_2 + \bar{x} \cdot (a_3 + a_4 \cdot \bar{x}))) .$$

In questo esempio facciamo 4 somme e 4 prodotti.

Ciò è in generale, con questa strategia facciamo

n somme e n prodotti, per un totale di $2n$

operazioni.